Velocidad de fase de una onda. Dispersión

Ecuación de ondas en 1D: $\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0$

Tomemos una posible solución: $\psi(x,t) = A e^{i(kx-\omega t)} =$

$= A e^{i\phi}$

ϕ se denomina <u>fase de la onda</u>

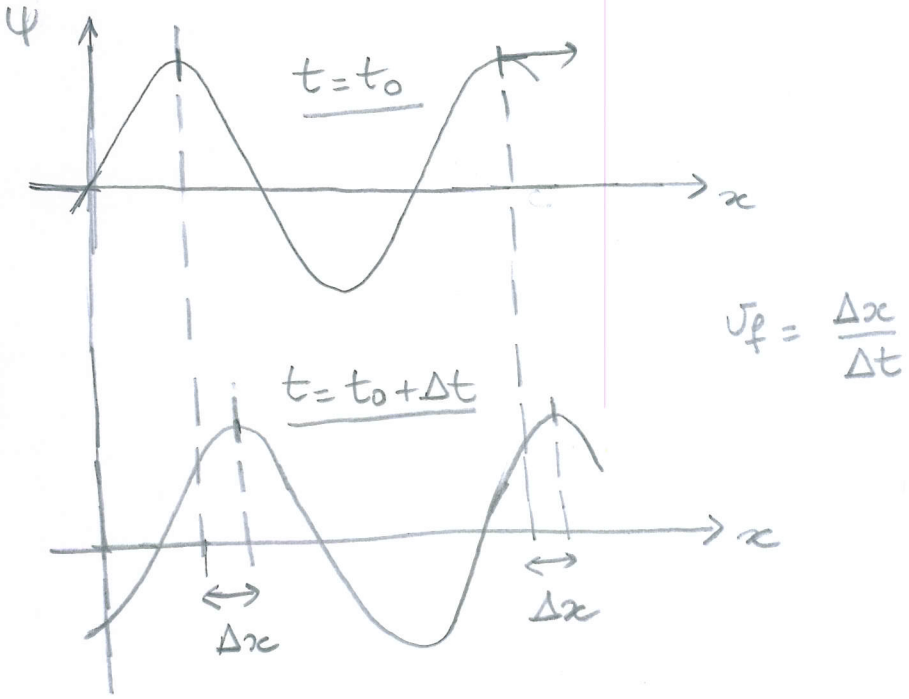
<u>Velocidad de fase v_f</u>:

> Es la velocidad de un observador que mide siempre la <u>misma fase</u> y por tanto la <u>misma amplitud</u>.

Se obtiene haciendo $\phi = kx - \omega t = cte \Rightarrow d\phi = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow k\,dx - \omega\,dt = 0 \Rightarrow$ $\boxed{v_f = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T}}$ <u>Velocidad de fase</u>

$k = 2\pi/\lambda$; $\omega = 2\pi/T$



$v_f = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

La velocidad de fase v_f es la velocidad de propagación de una <u>onda monocromática</u> (longitud de onda λ)

Dispersión

Consideremos una superposición de ondas de distintas longitudes de onda:

$$\Psi = \sum_n a_n e^{i(k_n x - \omega_n t)}$$

si todas las componentes $a_n e^{i(k_n x - \omega_n t)}$ tienen la misma velocidad de fase la superposición Ψ tendría una velocidad única $v = v_f = \frac{\omega_n}{k_n}$.

En general, no se puede hablar de velocidad única de una superposición de ondas si cada componente monocromática se propaga con velocidad de fase distinta.

En ese caso se dice que existe dispersión y que el medio en el que se propagan las onda es un medio dispersivo.

Dispersión $\Rightarrow$ $v_f = \frac{\omega(k)}{k} = v_f(k)$, $\omega(k)$ se denomina relación de dispersión

→ Para que todas las ondas monocromáticas viajen con la misma velocidad de fase, $\omega(k)$ debe ser lineal en k, es decir

$\omega(k) = ak$ ($a = cte$) en ese caso $\frac{dv_f}{dk} = \frac{d}{dk}\left(\frac{ak}{k}\right) = 0$ y v_f no dependerá de k y por tanto de λ. En este caso el medio sería no dispersivo.

→ Por el contrario, si la relación entre ω y k es No lineal entonces $\frac{d v_f}{dk} \neq 0$ y el medio sería dispersivo.

Por tanto:

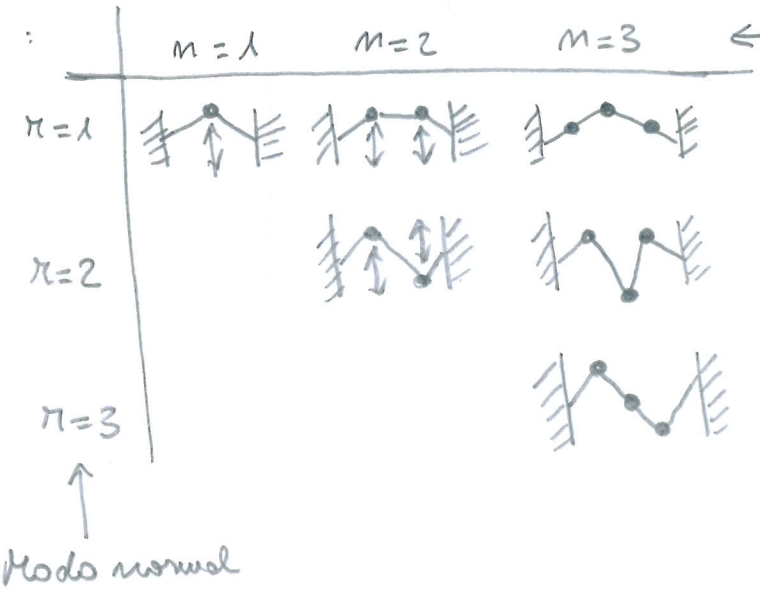
ω lineal en k, $\omega(k) \propto k$ ⇒ NO DISPERSIVO
ω No lineal en k ⇒ DISPERSIVO

Ejemplos:

① Cuerda discreta

$$\omega_r = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left[\frac{r\pi}{2(n+1)}\right] \quad \text{donde} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{\tau}{md}}$$

Modos normales:



$$k_r = \frac{2\pi}{\lambda_r}$$

Escribamos $\frac{r\pi}{2(n+1)} = \frac{r\pi d}{2d(n+1)} = \frac{r\pi d}{2L} = \frac{\pi d}{\lambda_r} = \frac{k_r d}{2} \Rightarrow$

$$\lambda_r = \frac{2L}{r}$$

$\Rightarrow \omega_r = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{k_r d}{2}\right)$ ← relación No lineal entre ω_r y k_r ⇒ ⇒ DISPERSIÓN

La velocidad de fase es:

$$v_f = \frac{\omega_n}{k_n} = \frac{2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{k_n d}{2}\right)}{k_n} = 2\sqrt{\frac{\tau}{md}}\,\frac{\operatorname{sen}(k_n d/2)}{k_n(d/2)} \times \frac{d}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_f = \sqrt{\frac{\tau d}{m}}\,\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{k_n d}{2}\right)}{\left(\frac{k_n d}{2}\right)} \qquad v_f \text{ depende de } k_n$$

→ En el límite $d \to 0 \Rightarrow v_f \to \sqrt{\frac{\tau d}{m}} = \sqrt{\frac{\tau}{\ell}}$ que es el caso de la cuerda continua en la que No existe dispersión.

$$\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{k_n d}{2}\right)}{\frac{k_n d}{2}} \xrightarrow[d\to 0]{} 1$$

→ La dispersión también desaparece si $k_n \to 0$ es decir $\lambda_n \to \infty$ es decir para λ_n grandes la cuerda discreta es No dispersiva.

(2) Olas en la superficie del agua:

Aguas poco profundas: las olas se ven afectadas por la topografía del fondo → $\omega = \sqrt{gk \tanh(kh)}$ donde $g = 9.8\,ms^{-2}$, h = profundidad

↳ válida para $h < \frac{\lambda}{2}$

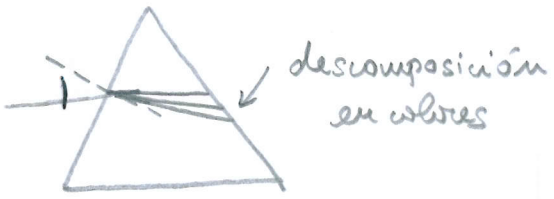
Aguas profundas → $\omega = \sqrt{gk}$

↳ válida para $h \gg \lambda$

(Ver ejercicios del boletín 4)

(3) Ondas electromagnéticas en un medio dieléctrico

La velocidad de fase de cada color (longitud de onda) que conforman la luz blanca es distinta en un medio dieléctrico (prismas, hielo, ...). Esto provoca que las ondas sigan distintas direcciones en el medio y que la luz blanca se disperse:



La relación de dispersión se puede calcular suponiendo que:

- el medio está formado por distribuciones de carga
- estas oscilan (como osciladores amortiguados) al ser afectados por el campo electromagnético de la luz incidente
- al oscilar, reemiten radiación con retraso en comparación con la onda incidente.

(ver discusión completa en Feynman, vol. 1, capítulo 31)

De esta manera se puede ver que el índice de refracción n del medio depende de $\omega \Rightarrow$ la velocidad de la luz $v_f = \frac{c}{n}$ depende de λ (ó de k).

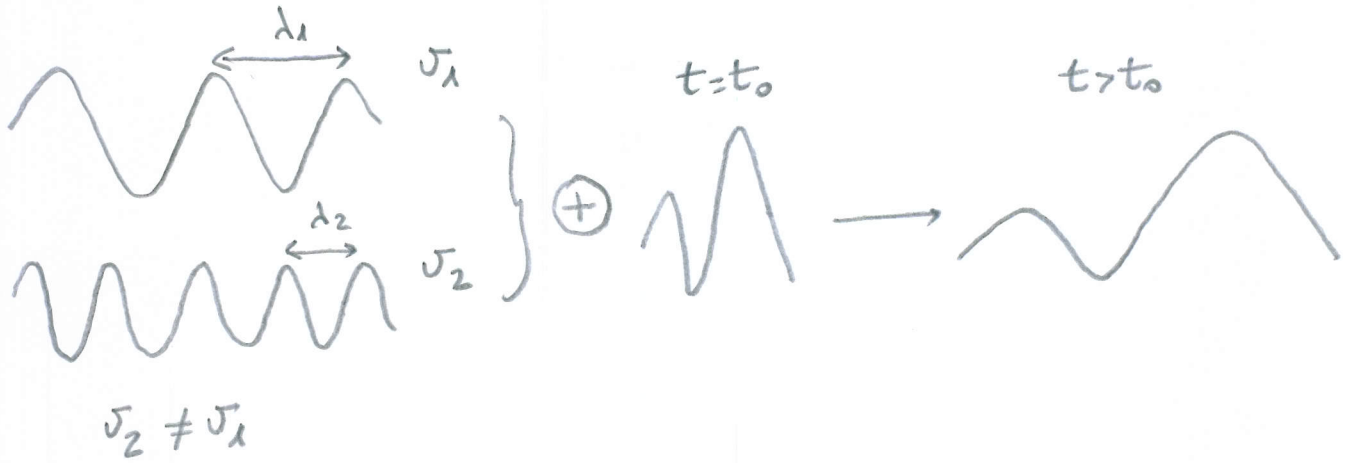
resonancia de oscilador forzado.

$$n^2 = 1 + \left(\frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m}\right) \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2}$$ donde:

$\frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m} = \nu_p$ frecuencia de plasma del medio

ω_0 = frecuencia natural de los osciladores

El fenómeno de la dispersión se llama así porque la dependencia de v_f con k deforma la superposición de ondas a medida que se propaga:



$\nu_2 \neq \nu_1$

Velocidad de grupo. Paquetes de onda

Consideremos 2 soluciones de la ecuación de ondas Ψ_1 y Ψ_2 que tengan la misma amplitud A pero distinta ω y k:

$$\Psi_1 = A e^{i(\omega t - kx)}$$

$$\Psi_2 = A e^{i(\Omega t - Kx)}$$

donde $\begin{cases} K = k + \Delta k \\ \Omega = \omega + \Delta\omega \end{cases}$

es decir las frecuencias y números de onda difieren en $\Delta\omega$ y Δk.

Consideremos el caso en que $\frac{\Delta\omega}{\omega} \ll 1$ y $\frac{\Delta k}{k} \ll 1$ y hagamos la superposición de Ψ_1 y Ψ_2:

$$\Psi(x,t) = \Psi_1(x,t) + \Psi_2(x,t) =$$

$$= A\left[e^{i\omega t} e^{-ikx} + e^{i(\omega+\Delta\omega)t} e^{-i(k+\Delta k)x}\right] =$$

$$= A\left[e^{i(\omega+\frac{\Delta\omega}{2})t} e^{-i(k+\frac{\Delta k}{2})x}\right] \times$$

$$\times\left[e^{-i\frac{\Delta\omega}{2}t} e^{i\frac{\Delta k}{2}x} + e^{i\frac{\Delta\omega}{2}t} e^{-i\frac{\Delta k}{2}x}\right] =$$

$$= A\left[e^{i\left(\omega+\frac{\Delta\omega}{2}\right)t}\, e^{-i\left(k+\frac{\Delta k}{2}\right)x}\right] \times$$

$$\times \underbrace{\left[e^{-i\,\frac{(\Delta\omega)t-(\Delta k)x}{2}} + e^{i\,\frac{(\Delta\omega)t-(\Delta k)x}{2}}\right]}_{e^{i\alpha}+e^{-i\alpha}=2\cos\alpha} \Rightarrow$$

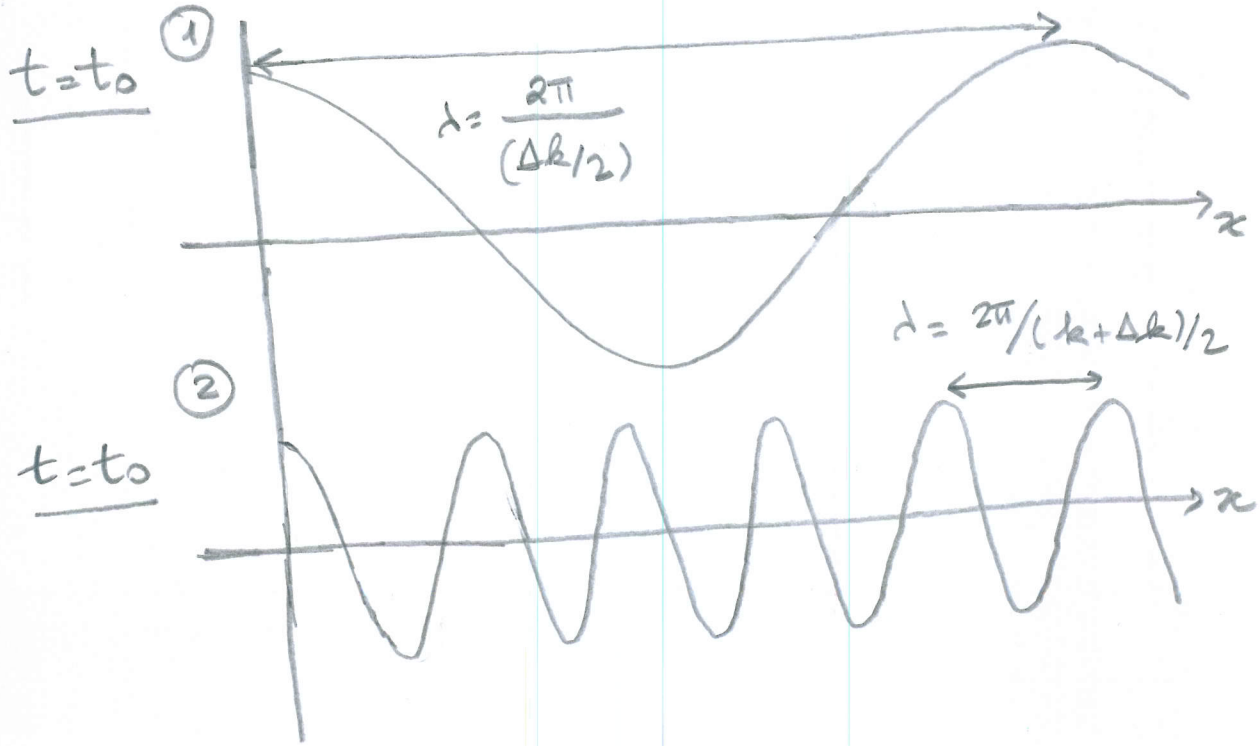
$$\psi(x,t) = 2A\left[e^{i\left(\omega+\frac{\Delta\omega}{2}\right)t}\, e^{-i\left(k+\frac{\Delta k}{2}\right)x}\right]\cos\left[\frac{(\Delta\omega)t-(\Delta k)x}{2}\right]$$

Tomando ahora la parte real de $\psi(x,t)$:

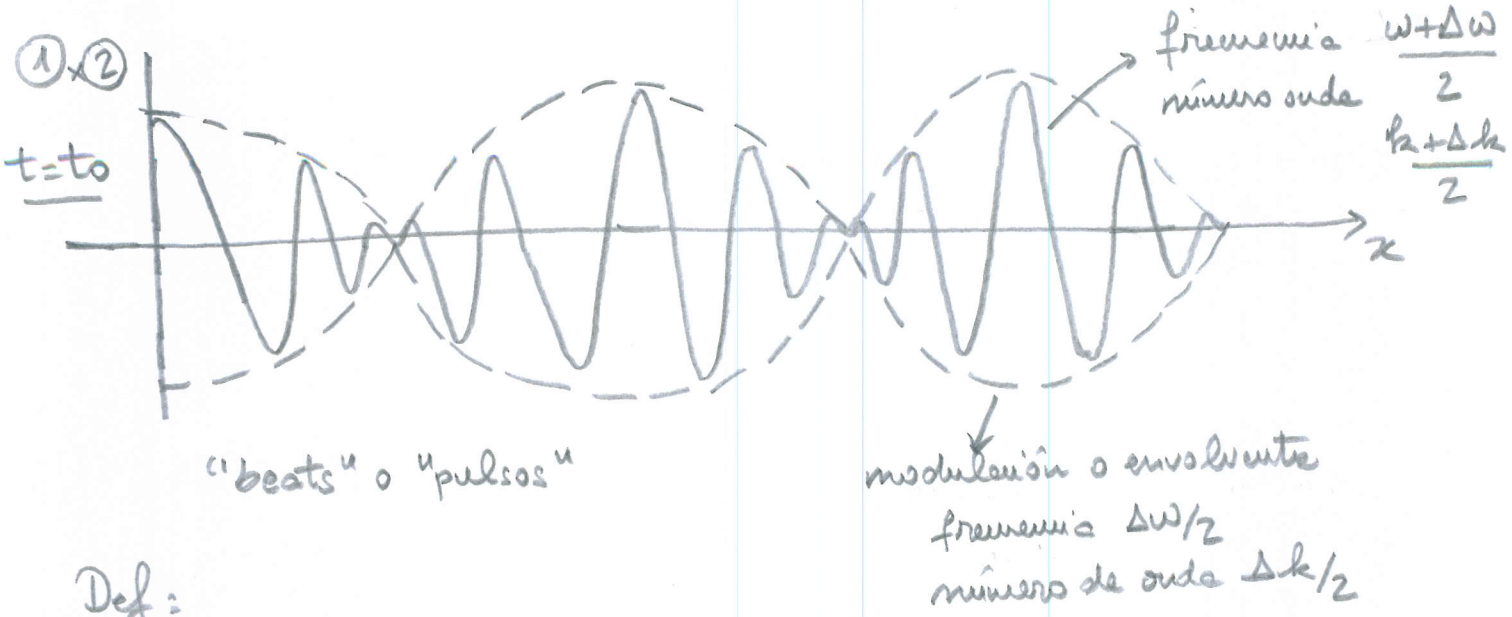
$$\mathrm{Re}\,\psi(x,t) = \underbrace{2A\cos\left[\frac{(\Delta\omega)t-(\Delta k)x}{2}\right]}_{①} \cdot \underbrace{\cos\left[\left(\omega+\frac{\Delta\omega}{2}\right)t-\left(k+\frac{\Delta k}{2}\right)x\right]}_{②}$$

① Como $\Delta\omega \ll \omega$ y $\Delta k \ll k$ ⇒ representa una oscilación de frecuencia baja y longitud de onda grande

② Como $\omega+\frac{\Delta\omega}{2} \gg \Delta\omega$ y $k+\frac{\Delta k}{2} \gg \Delta k$ ⇒ representa una oscilación de frecuencia alta y longitud de onda pequeña



El producto de ① y ② es aproximadamente:



Def:

Velocidad de grupo = velocidad de fase de la envolvente (ó modulación)

$$v_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k}$$ → es la velocidad a la que se propagan los pulsos o beats.

Si en lugar de una superposición de 2 ondas, consideramos una superposición continua de ondas de distintas ω y k, la velocidad de grupo se define como:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$ velocidad de grupo

Relación entre la velocidad de fase v_f y la velocidad de grupo v_g

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(kv_f)}{dk} = v_f + k\frac{dv_f}{dk} \Rightarrow$$

$$v_f = \frac{\omega}{k} \Rightarrow \omega = kv_f$$

$$\Rightarrow v_g - v_f = k\frac{dv_f}{dk} = +\frac{2\pi}{\lambda}\frac{dv_f}{d\lambda}\frac{d\lambda}{dk} = +\frac{2\pi}{\lambda}\frac{dv_f}{d\lambda}\left(-\frac{2\pi}{k^2}\right) =$$

$$= +\frac{2\pi}{\lambda}\frac{dv_f}{d\lambda}\left(-2\pi\frac{\lambda^2}{(2\pi)^2}\right) = -\lambda\frac{dv_f}{d\lambda} \Rightarrow \boxed{v_g = v_f - \lambda\frac{dv_f}{d\lambda}}$$

Casos:

Si $\frac{dv_f}{d\lambda} = 0 \Rightarrow$ **NO DISPERSIVO** (todas las ondas tienen la misma v_f) $\Rightarrow \boxed{v_g = v_f}$

Si $\frac{dv_f}{d\lambda} > 0 \Rightarrow$ **DISPERSIÓN NORMAL** (las ondas de mayor λ viajan a mayor v_f) $\Rightarrow \boxed{v_g < v_f}$

Si $\frac{dv_f}{d\lambda} < 0 \Rightarrow$ **DISPERSIÓN ANÓMALA** (las ondas de mayor λ viajan a menor v_f) $\Rightarrow \boxed{v_g > v_f}$

Ejemplos:

NO DISPERSIVO Vacío: luz $\omega = ck \Rightarrow \begin{cases} v_g = \frac{d\omega}{dk} = c \\ v_f = \frac{\omega}{k} = c \end{cases} \Rightarrow \boxed{v_g = v_f}$

DISPERSIÓN NORMAL Ondas en aguas profundas: $\omega = \sqrt{gk} \Rightarrow$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{k}}, \quad v_f = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{g}{k}} \Rightarrow \boxed{v_g < v_f}$$

DISPERSIÓN ANÓMALA $\omega = ck^2$ (relación de dispersión Mecánica cuántica)

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = 2ck, \quad v_f = \frac{\omega}{k} = ck \Rightarrow \boxed{v_g > v_f}$$

Paquetes de ondas

Consideremos una superposición de n ondas de distintas $\begin{cases} \omega_n \\ k_n \\ A_n \end{cases}$

$$\psi(x,t) = \sum_{n=1}^{n} A_n e^{i(k_n x - \omega_n t)}$$

Para $n \to \infty$:

$\omega_n \to \omega$ es decir ω_n es ahora una variable continua ω

$k_n \to k$ " " k_n " " " " " k

$\sum_n A_n \to \frac{1}{\Delta k} \int dk\, A(k)$ $\Rightarrow$ el sumatorio se convierte en una integral en k

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\Delta k} \int_0^{\infty} dk\, A(k)\, e^{i(kx - \omega t)}$$

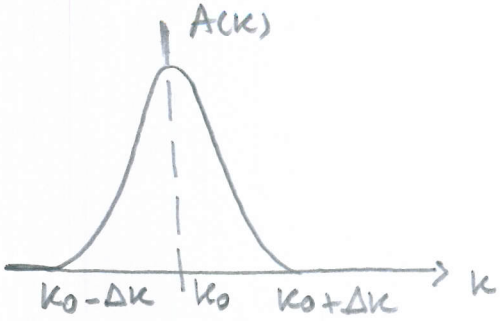
$A(k)$ se denomina distribución espectral e indica el peso de cada onda monocromática en la superposición.

Entonces:

$$\boxed{\psi(x,t) = \frac{1}{\Delta k} \int dk\, A(k)\, e^{i(kx - \omega t)}}$$

Paquete de ondas (Wave packet)

Vamos a considerar el caso más interesante en el que $A(k)$ toma valores no nulos en un intervalo finito de k entre $k_0-\Delta k$ y $k_0+\Delta k$.



Entonces:

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\Delta k}\int_{k_0-\Delta k}^{k_0+\Delta k} dk\, A(k)\, e^{i(kx-\omega t)}$$

Supongamos un medio dispersivo en el que la relación de dispersión es $\omega(k)$ y hagamos un desarrollo de Taylor de $\omega(k)$ en torno a k_0:

$$\omega(k) = \omega(k_0) + \left.\frac{d\omega}{dk}\right|_{k=k_0}(k-k_0) + \cdots = \omega_0 + \omega'(k_0)(k-k_0) + \cdots$$

Si nos quedamos a primer orden en el desarrollo de $\omega(k)$, lo cual es válido siempre que k esté suficientemente próximo a k_0 $\Rightarrow$

$$\Rightarrow\quad kx-\omega t \simeq kx-\omega_0 t - \omega'(k_0)(k-k_0)t =$$

sumando y restando k_0x $\longrightarrow$

$$= kx-k_0x+k_0x-\omega_0 t-\omega'(k_0)(k-k_0)t =$$

$$= (k_0x-\omega_0 t) + (k-k_0)[x-\omega'(k_0)t]$$

y el paquete de ondas queda como:

$$\Psi(x,t) \simeq \frac{1}{\Delta k}\int_{k_0-\Delta k}^{k_0+\Delta k} dk\, A(k)\, \underbrace{e^{i(k-k_0)[x-\omega'(k_0)t]}}_{\text{(A)}}\ \underbrace{e^{i(k_0x-\omega_0 t)}}_{\text{(B)}}$$

(A) Como $k-k_0$ es pequeño $\Rightarrow$ oscilación de longitud de onda grande, oscila lentamente $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ Amplitud modulada como en los "beats"

(B) Oscilación rápida (no depende de k) de frecuencia $\omega(k_0)=\omega_0$

Velocidad de grupo del paquete de ondas

La v_g es igual por definición a la velocidad de fase de la modulación (oscilación Ⓐ), es decir haciendo que la fase de la modulación sea const.

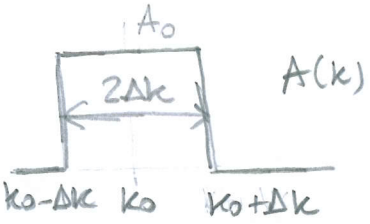
$$x - \omega'(k_0)t = cte \Rightarrow dx - \omega'(k_0)dt = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = \boxed{v_g = \omega'(k_0) = \left.\frac{d\omega}{dk}\right|_{k=k_0}}$$

Velocidad de grupo del paquete de ondas

Ejemplos:

(1) Paquete de ondas cuadrado:



$$\Psi(x,t) = A_0 e^{i(k_0 x - \omega t)} \int_{k_0-\Delta k}^{k_0+\Delta k} e^{i(k-k_0)(x-\omega_0' t)} dk \Rightarrow \qquad \omega_0' = \left.\frac{d\omega}{dk}\right|_{k_0}$$

$$\Rightarrow \Psi(x,t) = A_0 e^{i(k_0 x - \omega t)} \frac{1}{i(x-\omega_0' t)} \left[e^{i\Delta k (x-\omega_0' t)} - e^{-i\Delta k (x-\omega_0' t)} \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Psi(x,t) = 2A_0 e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \frac{\operatorname{sen}\left[\Delta k (x-\omega_0' t)\right]}{(x-\omega_0' t)} \Rightarrow \quad \text{parte real}$$

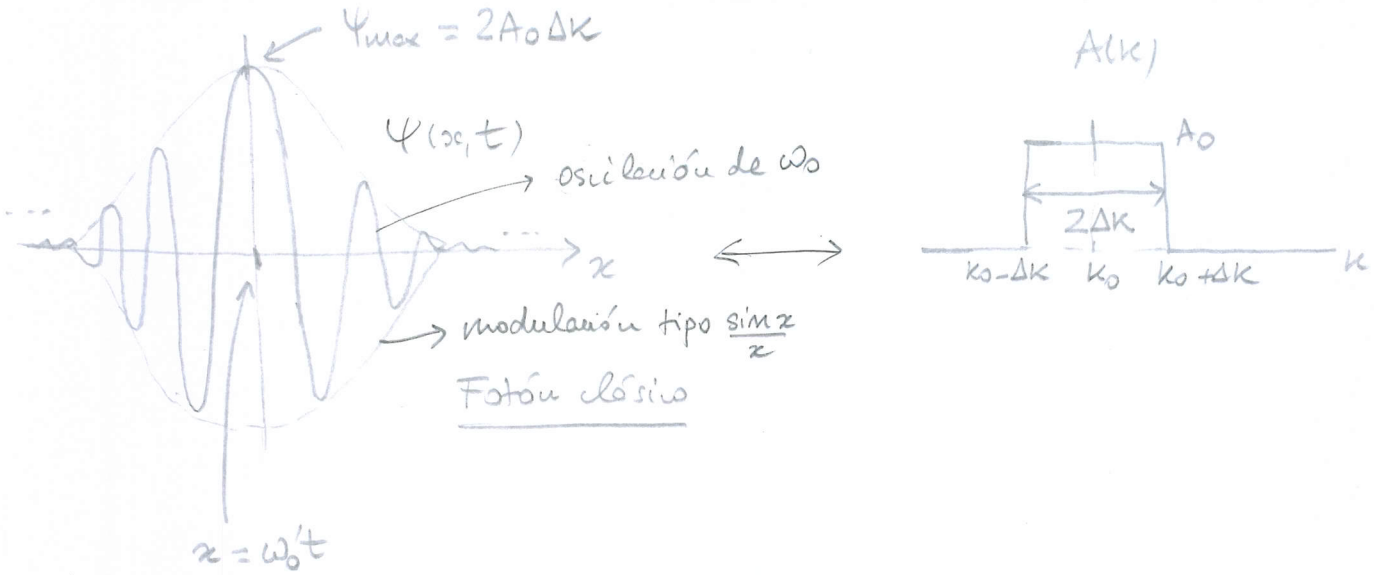
$$\Rightarrow \Psi(x,t) = 2A_0 \Delta k \frac{\operatorname{sen}\left[\Delta k (x-\omega_0' t)\right]}{\Delta k (x-\omega_0' t)} \cos(k_0 x - \omega_0 t)$$

$\frac{\operatorname{sen} y}{y} = \operatorname{sinc} y$

Amplitud modulada máxima en $x = \omega_0' t$

onda monocromática de frecuencia $\omega(k_0) = \omega_0$

Gráficamente:

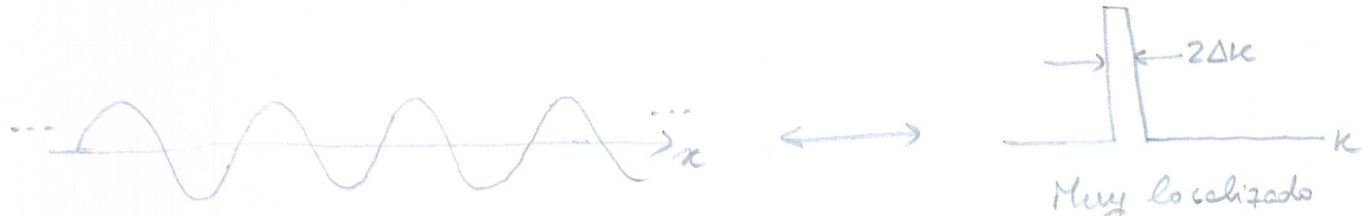


Fotón clásico

Límite:

$$\text{Si } \boxed{\Delta k \to 0} \Rightarrow \frac{\text{sen}[\Delta k(x-\omega_0' t)]}{\Delta k(x-\omega_0' t)} \to 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Psi(x,t) = A_0 e^{i(k_0 x - \omega_0 t)}$$



Deslocalizado en x

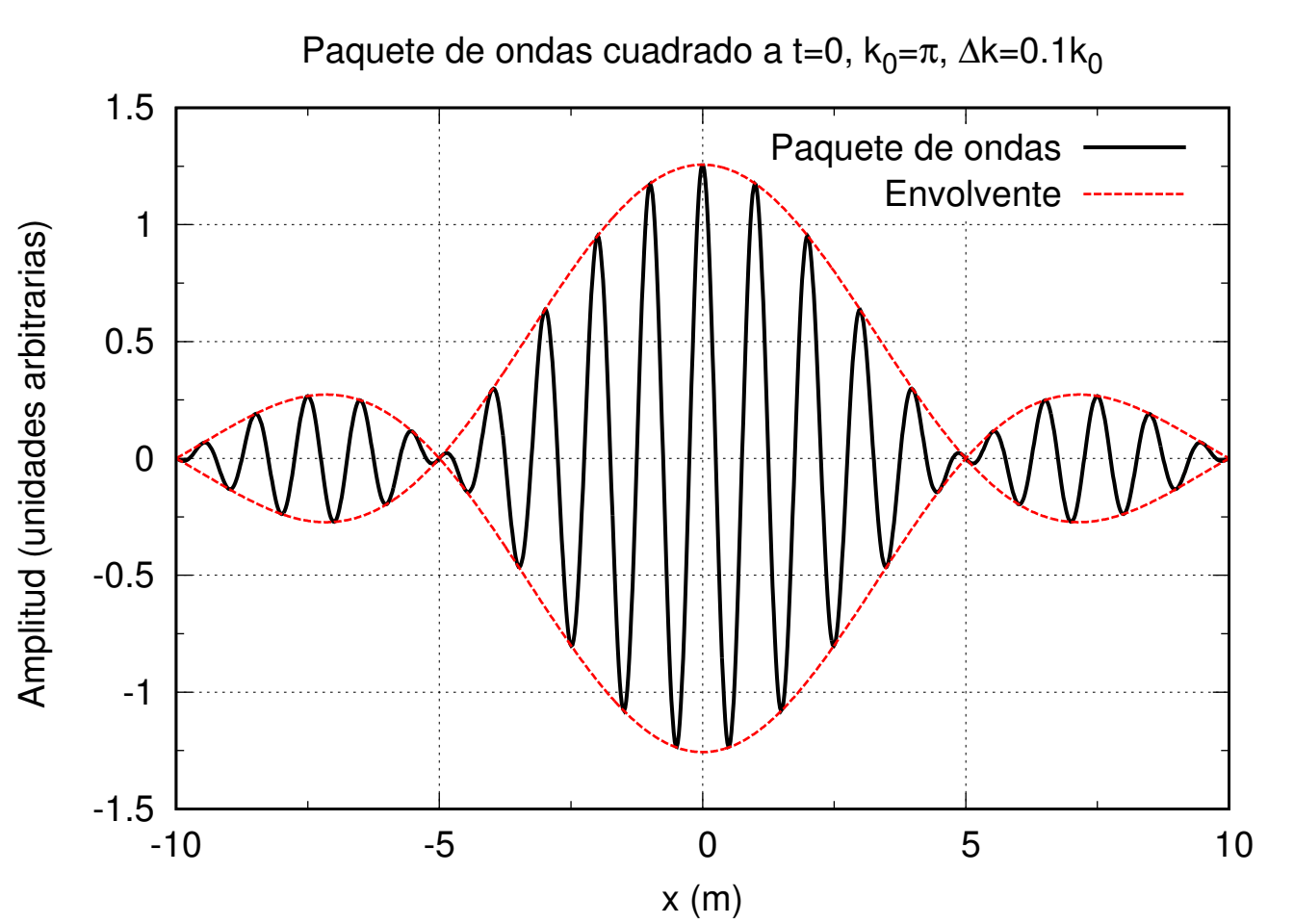
Muy localizado en k

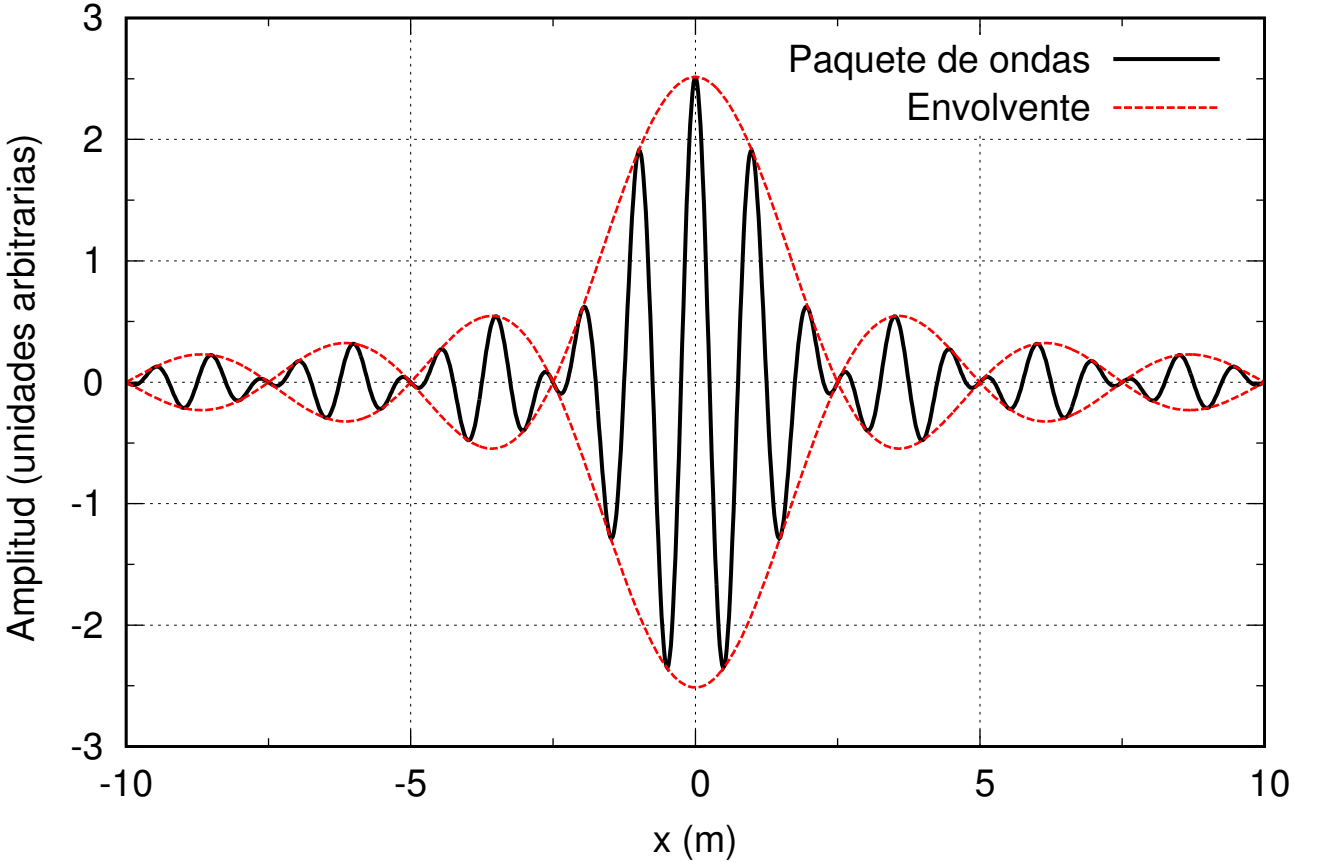
Y viceversa



Muy localizado en x

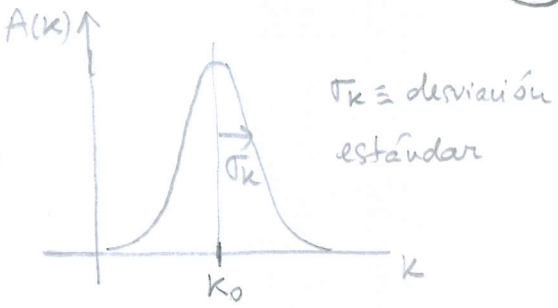
Deslocalizado en k


Paquete de ondas cuadrado a t=0, k0=π, Δk=0.1k0
Paquete de ondas
Envolvente
Amplitud (unidades arbitrarias)
x (m)
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-10
-5
0
5
10


Paquete de ondas cuadrado a t=0, k0=π, Δk=0.2k0
Paquete de ondas
Envolvente
Amplitud (unidades arbitrarias)
x (m)
3
2
1
0
-1
-2
-3
-10
-5
0
5
10

(2) Paquete de ondas Gaussiano

Sea $A(k) = \frac{A}{\sigma_k \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(k-k_0)^2}{2\sigma_k^2}} \Rightarrow$



σ_k = desviación estándar

$\hookrightarrow \langle k \rangle = k_0$

$\langle (k - \langle k \rangle)^2 \rangle = \sigma_k^2$

Paquete de ondas: $\psi(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(k)\, e^{i(kx - \omega t)}\, dk$

Calculemos el paquete de ondas para $t = 0$

$k' = k - k_0$

$dk' = dk$

$$\psi(x,0) = \frac{A}{\sigma_k \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(k-k_0)^2}{2\sigma_k^2}} e^{ikx}\, dk = \quad (t=0)$$

$$= \frac{A e^{ik_0 x}}{\sigma_k \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{k'^2}{2\sigma_k^2}} e^{ik'x}\, dk'$$

Hagamos el siguiente cambio de variable:

$$u = \frac{k'}{\sqrt{2}\sigma_k} \Rightarrow du = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma_k} dk' \Rightarrow dk' = \sqrt{2}\sigma_k\, du$$

$$\psi(x,0) = \frac{A e^{ik_0 x}}{\cancel{\sigma_k}\sqrt{2\pi}} \sqrt{2}\cancel{\sigma_k} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} e^{i\sqrt{2}\sigma_k u x}\, du =$$

$$= \frac{A}{\sqrt{\pi}} e^{ik_0 x} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(u^2 - i\sqrt{2}\sigma_k x u)}\, du$$

Ahora escribimos: $u^2 - i\sqrt{2}\sigma_k x u = \left(u - i\frac{\sigma_k}{\sqrt{2}} x\right)^2 + \frac{\sigma_k^2}{2} x^2$

$$\psi(x,0) = \frac{A}{\sqrt{\pi}} e^{ik_0 x} e^{-\frac{\sigma_k^2}{2}x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2} dz$$

donde hemos identificado $z = u - i\frac{\sigma_k}{\sqrt{2}}x \Rightarrow dz = du$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2} dz = \sqrt{\pi} \Rightarrow$$

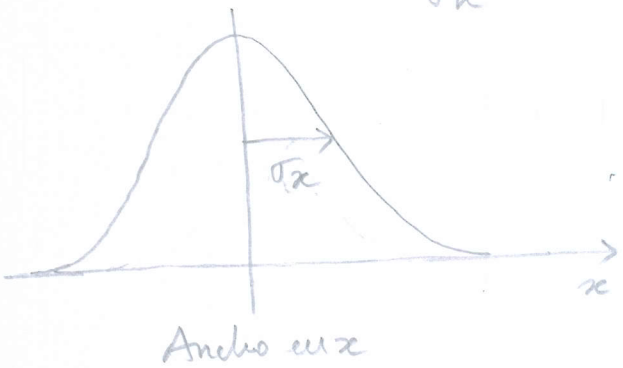
$$\Rightarrow \psi(x,0) = \frac{A}{\sqrt{\pi}} e^{ik_0 x} e^{-\frac{\sigma_k^2}{2}x^2} \sqrt{\pi} \quad \text{y finalmente}$$

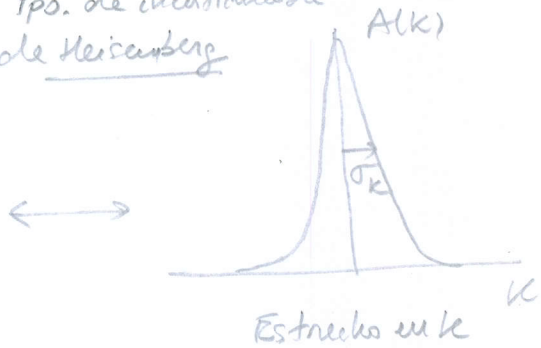
$$\psi(x,0) = \underbrace{A e^{-\frac{\sigma_k^2}{2}x^2}}_{\text{Amplitud Gaussiana de anchura } \sigma_x = \frac{1}{\sigma_k}} \underbrace{e^{ik_0 x}}_{\text{oscilación monocromática}} = A e^{-\frac{x^2}{2\sigma_x^2}} e^{ik_0 x}$$

donde $\sigma_x = \frac{1}{\sigma_k} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{\sigma_x \sigma_k = 1}$$

$\sim$ Ppo. de incertidumbre de Heisenberg





Representación de Fourier de una onda:

Dada una superposición continua de ondas monocromáticas:

$$\psi(x,t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} dk\, A(k)\, e^{i(\omega t - kx)}$$

se trata de obtener $A(k)$ a partir de $\psi(x,t)$.

El problema es similar al de la obtención de los coeficientes de Fourier:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx)\right] \quad \text{donde}$$

Teorema de Fourier

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx \quad \text{y} \quad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\operatorname{sen}(nx)\,dx$$

Podemos escribir $f(x)$ de manera alternativa como: → y después tomamos la parte real

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{-inx} \quad \text{donde } c_0 = \frac{a_0}{2},\ c_n = a_n,\ c_{-n} = -ib_n$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, e^{isx}\,dx = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(s-n)x}\,dx =$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \frac{1}{i(s-n)}\underbrace{\left[e^{i(s-n)\pi} - e^{-i(s-n)\pi}\right]}_{2i\operatorname{sen}[(s-n)\pi]} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 2c_n \frac{\operatorname{sen}[(s-n)\pi]}{(s-n)} =$$

$$= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen}[(s-n)\pi]}{(s-n)\pi} c_n = 2 \longrightarrow = 2\pi c_s \Rightarrow c_s = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{isx}\,dx$$

Entonces:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-inx}\left[\int_{-\pi}^{\pi} f(x')\, e^{isx'}\,dx'\right]$$

Hagamos ahora el límite al continuo:

Cambio de variable: $x' = \frac{\pi}{L} u \Rightarrow dx' = \frac{\pi}{L} du$ $\begin{cases} x' = \pi \Rightarrow u = L \\ x' = -\pi \Rightarrow u = -L \end{cases}$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-inx} \int_{-L}^{L} \underbrace{f\left(\frac{\pi}{L}u\right)}_{g(u)} e^{in\frac{\pi}{L}u} \frac{\pi}{L} du$$

Haciendo de nuevo $x = \frac{\pi}{L} u \Rightarrow$

$$\Rightarrow \underbrace{f\left(\frac{\pi}{L}u\right)}_{g'(u)} = \frac{1}{2L} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-in\frac{\pi}{L}u} \int_{-L}^{L} g(u') e^{in\frac{\pi}{L}u'} du'$$

Llamando $u \to x$, $u' \to u$ $\Rightarrow$

$$g(x) = \frac{1}{2L} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-in\frac{\pi}{L}x} \int_{-L}^{L} g(u) e^{in\frac{\pi}{L}u} du$$

Llamando $\frac{\pi}{L} = \Delta k \Rightarrow L = \frac{\pi}{\Delta k}$

$$g(x) = \frac{1}{2\pi} \Delta k \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-in\Delta k x} \int_{-L}^{L} du\, g(u) e^{in\Delta k u}$$

Haciendo ahora el límite $L \to \infty$ · $\Delta k \to 0$ $\Rightarrow$ $n\Delta k$ pasa a ser la variable continua $n\Delta k \equiv k$ y $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \Delta k \longrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} dk$ y entonces:

$$g(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dk\, e^{-ikx} \int_{-\infty}^{+\infty} du\, g(u) e^{iku}$$

y comparando con la expresión para $\psi(x, t=0)$

$$\psi(x,0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dk\, e^{-ikx} A(k)$$

Identificamos:

$$A(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} du\, g(u)\, e^{iku} \quad \text{o llamando } u \to x$$

$$\boxed{A(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx\, \psi(x,0)\, e^{ikx}}$$

Transformada de Fourier de la función $\psi(x,0)$

$$\boxed{\psi(x,0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dk\, A(k)\, e^{-ikx}}$$

Transformada de Fourier inversa

$A(k)$ se llama espectro de Fourier de la onda $\psi(x,0)$

→ $\psi(x,0)$ y $A(k)$ son funciones transformadas de Fourier una de la otra y representan la misma onda en 2 espacios distintos:

- $\psi(x,0)$ → representación de la onda en el espacio "x"
- $A(k)$ → " espectral de la onda en el espacio "k"
  - ↳ es equivalente conocer $\psi(x,0)$ ó $A(k)$

Todo lo realizado en el espacio de las x y k se puede replicar en el espacio de las t y ω de tal manera que podemos hablar de transformadas de Fourier en esos 2 espacios:

$$\boxed{A(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt\, \psi(0,t)\, e^{-i\omega t}}$$

$A(\omega)$ ≡ espectro de frecuencias

$$\boxed{\psi(0,t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega\, A(\omega)\, e^{i\omega t}}$$

→ NOTA: Definición de TF que permite identificar

$$A(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt\, \psi(0,t)$$

como el valor medio de $\psi(0,t)$ (see T. Butz – Fourier transf. for Pedestrians pages 35-36)

t y k son espacios transformados de Fourier.

Ejemplos de transformadas de Fourier

(1) $\boxed{\delta(t)} = \begin{cases} \infty & \text{si } t=0 \\ 0 & \text{si } t\neq 0 \end{cases}$ delta de Dirac

$$A(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\, e^{-i\omega t}\, dt = 1$$

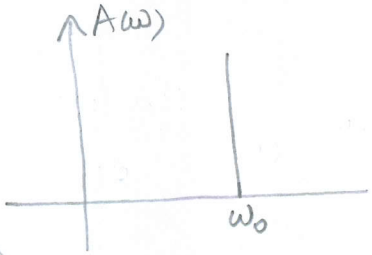
$$\int \delta(x-x_0) f(x)\, dx = f(x_0)$$

NOTA
Usamos definiciones que aparecen en T. Butz – Fourier transforms for pedestrians pages 35-36

(2) $\boxed{e^{+i\omega_0 t}}$

$$A(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega_0 t} e^{-i\omega t}\, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(\omega_0-\omega)t}\, dt =$$

$$= 2\pi\, \delta(\omega_0-\omega) = 2\pi\, \delta(\omega-\omega_0) \Rightarrow$$



$$\delta(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t}\, dt$$

$\delta(\omega) = \delta(-\omega)$

↳ representación de la función $\delta(\omega)$ → se demuestra usando que:

$$\delta[f(x)] = \sum_i \frac{\delta(x-x_i)}{|f'(x_i)|}$$

con x_i las raíces de $f(x_i)=0$

(3) $\boxed{\text{sen}(\omega_0 t)} = \frac{1}{2i}\left(e^{i\omega_0 t} - e^{-i\omega_0 t}\right)$

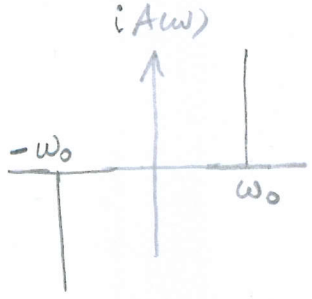
$$A(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2i}\left(e^{i\omega_0 t} - e^{-i\omega_0 t}\right) e^{-i\omega t}\, dt =$$

$$\delta(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t}\, dt$$

$$\frac{1}{2i}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[e^{i(\omega_0-\omega)t} - e^{i(-\omega_0-\omega)}\right] =$$

$$= \frac{1}{2i}\, 2\pi\left[\delta(\omega_0-\omega) - \delta(-\omega-\omega_0)\right] = \frac{\pi}{i}\left[\delta(\omega-\omega_0) - \delta(\omega+\omega_0)\right]$$

Función puramente imaginaria no tiene parte real



=

(4) $\boxed{\cos(\omega_0 t)} = \frac{1}{2}\left(e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}\right)$

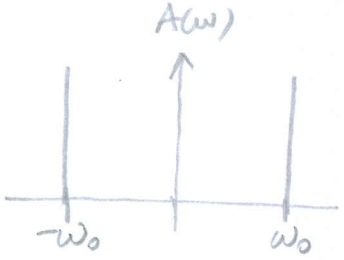
$$A(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2}\left(e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}\right) e^{-i\omega t}\, dt =$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[e^{i(\omega_0 - \omega)t} + e^{i(-\omega - \omega_0)t}\right] dt =$$

$$= \frac{1}{2} 2\pi \left[\delta(\omega_0 - \omega) + \delta(-\omega - \omega_0)\right] =$$

$$\delta(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t}\, dt$$

$$= \pi \left[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)\right] \Rightarrow$$



→ Para conocer un seno o un coseno nos llega con conocer ω_0 (lógicamente)

Ondas en 3 dimensiones

① Ondas planas:

1D $\longrightarrow \quad \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \psi(x,t) \propto e^{i(kx-\omega t)}$

3D $\longrightarrow \quad \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \psi(x,y,z,t) = ?$

Ecuación de ondas en 3D:

$$\boxed{\nabla^2\psi - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0}$$ donde $\nabla^2 = \vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}$ y $\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$

Solución: Método de separación de variables

Sea $\psi(x,y,z,t) = X(x)\,Y(y)\,Z(z)\,T(t) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = \frac{d^2X}{dx^2}YZT = X''YZT \\ \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} = X\frac{d^2Y}{dy^2}ZT = XY''ZT \\ \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} = XY\frac{d^2Z}{dz^2}T = XYZ''T \\ \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = XYZ\frac{d^2T}{dt} = XYZT'' \end{cases}$$

sustituyendo en la ec. de ondas $\frac{\nabla^2\psi}{\psi} = \frac{1}{v^2}\frac{1}{\psi}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{X''\cancel{YZT}}{\cancel{XYZT}} + \frac{\cancel{XY''ZT}}{\cancel{XYZT}} + \frac{\cancel{XYZ''T}}{\cancel{XYZT}} = \frac{1}{v^2}\frac{\cancel{XYZT''}}{\cancel{XYZT}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{X''}{X}}_{\text{sólo depende de } x} + \underbrace{\frac{Y''}{Y}}_{y} + \underbrace{\frac{Z''}{Z}}_{z} = \underbrace{\frac{1}{v^2}\frac{T''}{T}}_{t} \Rightarrow$$

$$\frac{T''}{T} = -\omega^2$$

$$v^2\left(\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} + \frac{Z''}{Z}\right) = -\omega^2$$

↙ Def: $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = |\vec{k}|^2 = \frac{\omega^2}{v^2}$

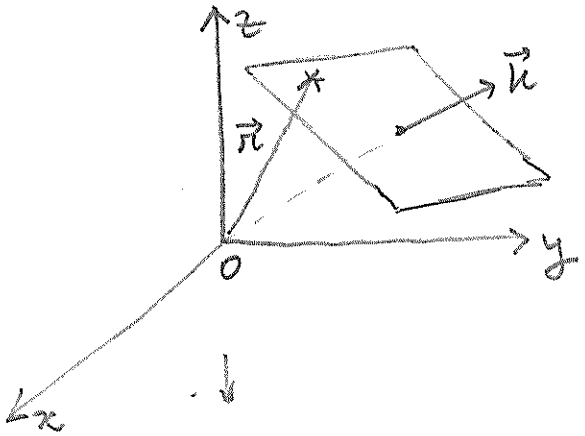
$\Rightarrow$ $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$ $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{X''}{X} = -k_x^2 \\ \frac{Y''}{Y} = -k_y^2 \\ \frac{Z''}{Z} = -k_z^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X(x) = Ae^{ik_x x} + Be^{-ik_x x} \\ Y(y) = Ce^{ik_y y} + De^{-ik_y y} \\ Z(z) = Ee^{ik_z z} + Fe^{-ik_z z} \\ \text{y} \quad T(t) = Ge^{i\omega t} + He^{-i\omega t} \end{cases}$$

Solución: $\Psi(x,y,z,t) \propto e^{i(\pm k_x x \pm k_y y \pm k_z z \pm \omega t)} \Rightarrow$

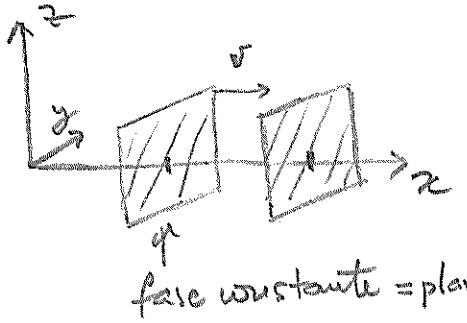
p.ej. $\boxed{\Psi(\vec{r},t) \propto e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}}$ ONDA PLANA

→ A t = cte el lugar geométrico de los puntos donde Ψ = constante verifica que $\vec{k}.\vec{r}$ = cte → ecuación del plano perpendicular al vector $\vec{k}$

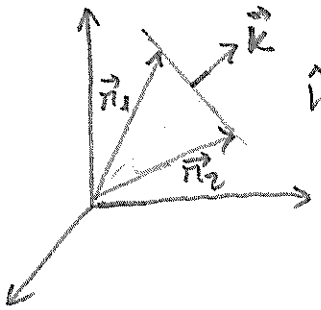


$\vec{k}$ define la dirección de propagación de la onda

p.ej. sea $\vec{k} = (0,0,1)$



fase constante = plano



$\vec{k}\vec{r}_1 = \vec{k}\vec{r}_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ son puntos del mismo plano